LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data

Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

APRIL 2026

MODUL 7
JURNAL

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

(UNF)

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Spilt ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawaban :

1. Functional Dependency

   FD menggambarkan bagaimana satu atau beberapa atribut menentukan atribut lainnya.

- FD1 : No_Faktur → Tanggal, Jatuh_Tempo, Kode_Supplier, Total
  (Nomor faktur menentukan tanggal transaksi, jatuh tempo, supplier, dan total harga keseluruhan).
- FD2 : Kode_Supplier → Nama_Supplier
  (Kode supplier menentukan nama supplier).
- FD3 : Kode_Barang → Nama_Barang, Harga
  (Kode barang menentukan nama dan harga satuan barang).
- FD4 : No_Faktur, Kode_Barang → QTY, Jumlah
  (Kombinasi nomor faktur dan kode barang menentukan kuantitas barang yang dibeli pada transaksi tersebut dan juga sub jumlah harganya).

2. Bentuk Normal Kesatu (1NF)

Syaratnya setiap pertemuan baris dan kolom (sel) hanya boleh berisi satu nilai atomik, dan tidak boleh ada grup yang berulang (*repeating groups*). Yang harus dilakukan yaitu mengisi data yang kosong (pada No. Faktur 998) agar setiap baris memiliki data yang lengkap.

- Tabel 1NF :

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	QTY	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	RO2	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	NO1	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
998	G01	LG	N02	AC Split PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

3. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syaratnya : Sudah memenuhi 1NF dan tidak ada Partial Dependency. Semua atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada Primary Key (PK) utuh, bukan sebagian dari PK komposit. Kemudian pecah table berdasarkan utama (No_Faktur dan Kode_Barang).

A. Tabel Faktur (PK : No_Faktur)

No_Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	55000000*
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	22500000

B. Tabel Barang (PK : Kode_Barang)

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Spilt 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

C. Tabel Detail_Faktur (PK Komposit : No_ Faktur, Kode_Barang)

No. Faktur	Kode Barang	QTY	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

4. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat yg harus dipenuhi yaitu sudah memenuhi 2NF dan tidak ada *Transitive Dependency* (ketergantungan transitif), di mana atribut non kunci bergantung pada atribut non kunci lainnya. Pertama, pada tabel Faktur (2NF), atribut Nama_Supplier bergantung pada Kode_Supplier (bukan PK). Oleh karena itu, entitas Supplier harus dipisah menjadi tabel baru. Kemudian yang kedua, ada aturan ketat normalisasi yaitu Atribut turunan seperti Jumlah (Qty * Harga) dan Total (SUM Jumlah) idealnya dihilangkan karena hal tsb bias memicu anomaly data. Sistem dapat menghitungnya secara matematis saat query.

Hasil Akhir table 3NF sbg :

A. Tabel Supplier (PK : Kode_Supplier)

Kode Supplier	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

B. Tabel Faktur (PK : No_Faktur, FK : Kode_Supplier)

No Faktur	Kode Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo
779	A02	02/02/18	03/04/18
998	G01	08/03/18	08/04/18
1029	S01	09/10/18	10/11/18

C. Tabel Barang (PK : Kode_Barang)

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Spilt 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

D. Tabel Detail_Faktur (PK : No_Faktur, Kode_Barang)

No. Faktur	Kode Barang	Qty
779	R02	10
998	N01	5
998	N02	10
1029	M01	5

5. Boyce Cold Normal Form (BCNF)

Syaratnya yaitu Semua determinan dalam tabel harus berupa *Candidate Key*. BCNF adalah bentuk yang lebih kuat dari 3NF.

Analasis :

Lihat semua table yg dihasilkan pada 3NF

a. Tabel Supplier : Determinan satu satunya adalah Kode_Supplier(CK)
b. Tabel Faktur : Determinan satu satunya yaitu No_Faktur (CK)
c. Tabel Barang : Determinan satu satunya adalah Kode_Barang (CK)
d. Tabel Detail_Faktur : Determinan satu satunya adalah kombinasi (No_Faktur, Kode_Barang) (CD).

Kesimpulannya karena sudah tidak ada determinan yang bukan merupakan *Candidate Key*, maka relasi pada tahap 3NF di atas sudah otomatis memenuhi bentuk BCNF. Tidak perlu ada pemecahan tabel lebih lanjut.